

Unidad 3: Programación Frontend con Javascript

AGENDA

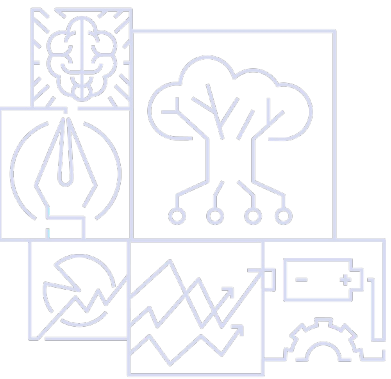
1. Introducción a Javascript.
2. Declaración de variables.
3. Funciones.
4. Ámbitos
5. Estructuras de selección y repetición.
6. Funciones
7. Objetos
8. Eventos



Introducción



- Lenguaje de programación interpretado.
- Basado en el estándar ECMAScript.
- Lenguaje orientado a eventos y basado en prototipos, dinámico.
- Su origen data de 1995 y su nombre original fue Mocha.



Declaración de variables

- Los identificadores solo pueden comenzar con una letra (mayúscula o minúscula) o guion bajo.
- No se permite nombres que comienzan con símbolos o dígitos ni operadores lógicos o matemáticos.

¿Cómo declaro una variable en JS?

```
var fecha = new Date()
```

*La más frecuentemente utilizada
Era la más compatible con ECMAScript
Menos restrictiva y compatible entre navegadores*

```
let fecha = new Date()
```

La forma más extendida

```
const fecha = new Date()
```

Declaración de una constante que no permite la reasignación

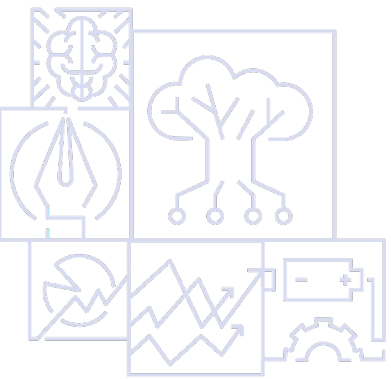
Ámbitos de las variables

```
let total = 0;
```

Global

```
function suma(a, b) {  
  let aux = a + b;  
  total = aux;  
}  
function resta(a, b) {  
  let aux = a - b;  
  total = aux;  
}
```

Local.



Tipos de datos

Tipo de dato

String

Tratamiento de cadenas de texto

Propiedades

Length: Devuelve la longitud de la cadena:

```
"Fide".length;  
//Imprimirá 4
```

Algunos métodos

charAt: Devuelve el carácter ubicado en la posición que se pasa como parámetro.
endsWith: Devuelve el valor booleano que indica si la cadena finaliza con el parámetro proporcionado.
replace: Realiza reemplazos en la cadena tomando como primer parámetro la fracción a cambiar y en el segundo la nueva cadena.
substr: Devuelve la cadena ubicada en la posición proporcionada como parámetro.

```
"Fide".charAt(1); //Imprimirá "i"  
"Fide".endsWith("litas"); //False  
"Fide".replace("e",""); //Fid
```

Tipos de datos

Tipo de dato	Propiedades	Algunos métodos
<u>Number</u> Tratamiento de cadenas de texto	<u>Max Value</u> : Retorna el mayor valor numérico representable en JS. <u>Min Value</u> : Retorna el menor valor numérico representable en JS.	<u>isNaN</u> : Retorna un valor booleano que indica si el valor es numérico o no. <u>toFixed</u> : Retorna el número en notación decimal con el número de decimales indicadas en el parámetro. <u>toString</u> : Retorna el número en formato String.
	<pre>Number.MAX_VALUE; /9007199254740991 Number.MIN_VALUE; /5e-324</pre>	<pre>isNaN("Fide"); //True (No es numérico) (3.1416).toFixed(2); //3.14 (20.24).toString(); //"20.24"</pre>

Tipos de datos

Tipo de dato

Propiedades

Algunos métodos

Boolean

Gestión de valores de tipo verdadero o falso.

No presenta propiedades

toString: Retorna el valor booleano en formato String.

```
false.toString() ; //false
```

Operador condicional ternario

Este operador tiene una expresión que será evaluada y dependiendo de su resultado, retorna el valor correspondiente.

```
const aux = value == "on" ? 'class="checked"' : ''
```

1

2

3

4

1

Declaración de la variable

3

Si es verdadero

2

Condición lógica

4

Si es falso

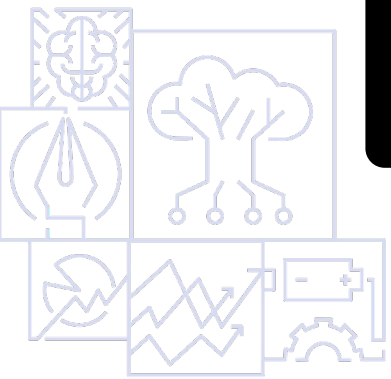
Control de flujo

```
if(edad > 18)
{
    console.log("Es mayor de edad")
}
```

Se coloca una expresión que será evaluada y esto provoca la ejecución de su contenido

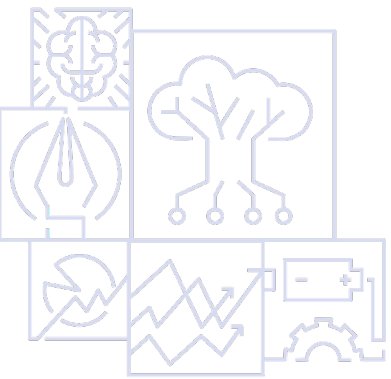
```
if(edad > 18)
{
    console.log("Es mayor de edad")
}else{
    console.log("Es menor de edad")
}
```

Se coloca una expresión que será evaluada y esto provoca la ejecución de su contenido y en caso de que no se cumpla, se ejecuta la otra.



Control de flujo

```
switch (semaforo)
{
  case 'rojo' :
    console.log("Deténgase");
    break;
  case 'amarillo' :
    console.log("Precaución");
    break;
  case 'verde' :
    console.log("Siga");
    break;
  default:
    console.log("Color no disponible");
    break;
}
```



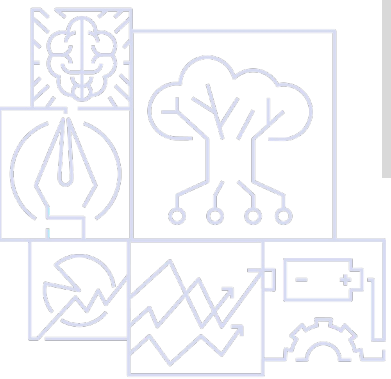
Estructura for

```
for (let i = 0; i > 10; i++){  
    console.log(i);  
}
```

En este caso el ciclo se define con la palabra reservada for, se define la variable contador, la condición que se debe cumplir y luego el incremento.

```
let arr = [1, 1, 2, 3, 5, 8];  
for (let x in arr) {  
    console.log(x);  
}
```

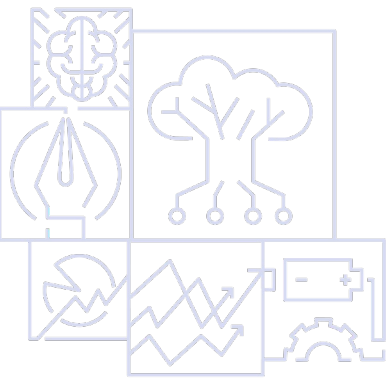
En este caso el for cumple la función de recorrer un arreglo. Para eso solamente se define una variable que representa a cada elemento del arreglo.



Estructura do...while

```
let edad = 30;  
do {  
  edad += 1;  
  console.log('edad: ', edad);  
} while (edad < 50);
```

En este caso el programa entrará al ciclo al menos una vez. Incrementa en uno la variable edad, la imprime y posteriormente valida si la edad es menor a 50 para volver a ejecutarlo. Esto se hará hasta cumplir esa condición.



Funciones

```
function Multiplicar(num1, num2){  
    return num1*num2;  
}
```

Multiplicar(2,4)

En esta función se pasan dos parámetros separados por coma y la función retorna la multiplicación de estos valores. Para invocarla basta con llamar la función y enviarle los parámetros

```
function Saludar(){  
    console.log("Hola")  
}
```

Saludar()

En esta ocasión la función no lleva parámetros. Solamente se invoca y se ejecutan las instrucciones contenidas en ella

Objetos

```
document.getElementById("ID").innerHTML = "Nuevo contenido";
```

```
var nuevoElemento = document.createElement("label");  
nuevoElemento.innerHTML = "Pedro Sanchez";  
document.body.appendChild(nuevoElemento);
```

En esta ocasión se accede al DOM a un elemento con el atributo ID y se define su propiedad InnerHTML como "Nuevo Contenido"

Se crea un nuevo objeto tipo label. Este aún no está presente en el DOM sino solamente creado en memoria. Se modifica la propiedad InnerHtml por "Pedro Sanchez"

Esta última línea llama al body del DOM y posteriormente le adjunta el nuevo elemento que acabamos de construir

Eventos



```
document.getElementById("miBoton").addEventListener(" ", function() {  
    alert("Haz entrado en el evento!");  
});
```

En este caso se llama al DOM y se selecciona el control mediante su ID. Posteriormente se define el evento que desencadenará la función a ejecutar.

Evento

Descripción

Click

Este evento se dispara al dar click en el elemento indicado mediante el ID.

Change

Este evento se dispara al cambiar un elemento del control seleccionado. Normalmente se utiliza con un control tipo "select".

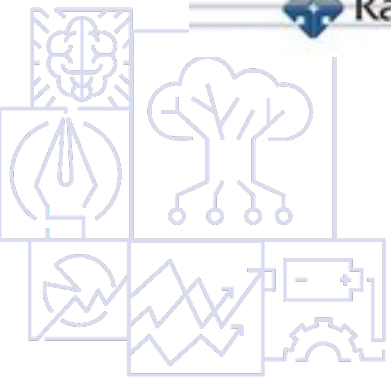
Mouseover

Este evento se desencadena al pasar el ratón por encima.

Para profundizar en el tema



Capítulo 8: Introducción a JavaScript



Referencias

Fernández Casado, P. E. (2023). *Construcción y diseño de páginas web con HTML, CSS y JavaScript*: (1 ed.). RA-MA Editorial. <https://elibro.net/es/ereader/ufidelitas/235052?page=229>

